



LABORATORY OF BIOPHOTONICS II A.A.2025-2026

Giuseppe Occhialini Department Of Physics

DHM

C. Catanoso, A. Lavecchia, F. Bellina, G. Marzorati

Contents

1 Introduction

Digital holographic microscopes (DHMs) have been widely applied in material and biological applications. For instance, among many biological and biomedical applications, DHM systems are used for analyzing cells and tissues, as well as disease diagnosis and screening and assessing the polarimetric properties of biomedical samples. The performance of DHM technologies relies heavily on computational reconstruction processing to provide trustworthy sample information. The required computational reconstruction algorithms are uniquely dependent on the optical configuration of the DHM system. An incorrect selection of the reconstruction algorithms leads to distorted and inaccurate amplitude and phase measurements.

DHM systems record the interference pattern (e.g., hologram) generated between the scattered light from the sample, named object wavefront, and a known reference wavefront. DHM systems operate in off-axis, slightly off-axis, or in-line (also known as on-axis) configurations based on the interference angle. Therefore, the selection of the DHM reconstruction algorithms depends on this interference angle.

For example, off-axis DHM systems enable the reconstruction of the complex amplitude distribution of an object wavefront from a single hologram since the three components of the hologram are entirely separable in the Fourier domain.

Therefore, the reconstruction algorithm in off-axis DHM systems requires the spatial filtering of the sample frequencies from the hologram's spectrum. In contrast, the spectral components of a hologram in the Fourier domain overlay totally or partially in in-line and slightly off-axis DHM systems, respectively, requiring the acquisition of multiple phase-shifted holograms and the application of phase-shifting (PS) techniques [1, 26] to reconstruct the desired object information.

In addition, the selection of the DHM reconstruction algorithms also depends on whether the DHM imaging system operates in telecentric or non-telecentric regimes. DHM systems operating in the telecentric regime only require the interference angle compensation in the off-axis and slightly off-axis configuration. Oppositely, non-telecentric DHM systems should compensate for the spherical phase factor recognized in DHM and associated with a non-telecentric imaging system. Finally, the DHM configuration can operate in an image-plane configuration, meaning that in-focus DHM holograms are recorded, so there is no need to apply numerical propagations to focus the amplitude and phase images. However, if out-of-focus holograms are recorded, the user should numerically propagate the complex amplitude distribution to provide in-focus images. Among the different numerical propagation algorithms to reconstruct DHM images, the most used computational approaches in DHM are the angular spectrum for short propagation distances [31, 32] and the Fresnel transform algorithm for large propagation distances [33]. Still, each research group within the DHM community develops and implements its own computational reconstruction algorithms based on its experimental digital holography (DH) and DHM systems. Nonetheless, some research groups have developed and implemented libraries and plugins to address the need for an open-source reconstruction toolbox in DHM and DH. The main difference between DHM and DH systems is the utilization of a microscopic imaging system in the object wave.

1.0.1 Background: Reconstruction algorithms for different optical DHM configurations

DHM systems are based on optical interferometry, which involves the digital recording of the interference pattern (e.g., digital hologram) between the complex amplitude distribution scattered by a microscopic object (e.g., the object wavefront) and a uniform reference wavefront. DHM systems are colloquially known as hybrid imaging systems since the final reconstructed amplitude or phase images are obtained after further computational processing of the digital hologram. This second stage, known as the reconstruction stage, depends on the optical configuration of the DHM system. This section thoroughly describes different DHM configurations and their corresponding numerical reconstruction algorithms. For simplicity, we have chosen a traditional DHM setup based on a Mach-Zehnder interferometer operating in transmission mode, see Fig 1(A) METTERE FIGURA. The light generated from a laser of wavelength λ is collimated by a converging lens (CL) and the resultant plane wavefront impinges a cubic beam splitter (BS1) to generate the object (O) and the reference (R) wavefronts. A microscopic imaging system is inserted in the object arm of the DHM system. This microscopic imaging system comprises an infinity-corrected microscopic objective (MO) lens and a tube lens (TL) which forms an image of the wavefront scattered by the microscopic sample with amplitude distribution $o(x,y)$. If the object is set at the front-focal plane (FFP) of the MO lens, the image of the sample whose amplitude distribution is $u_{IP}(x,y)$ is then obtained at the back-focal plane (BFP) of the TL. This plane is known as the microscope's image plane (IP) [mettere e discutere eventualmente la formula (1)]. fare il cammino ottico meglio

The hologram, captured at any plane from the IP, is the result of the interference between the complex wavefield produced by the microscope at a distance z from the IP,.... discutere la formula (2) e (3) The irradiance distribution of the hologram $h(x,y;z)$ is ... (4)

On the other hand, the third and fourth terms in Eq (4) encode the complex amplitude information of the object wavefront scattered by the sample. These terms represent the object's real and twin images. From Eq (4), it is clear that the object information $o(x,y)$, encoded in $u(x,y;z)$ is mixed with other undesired terms. The reconstruction algorithms aim to separate these undesired terms from the object information to provide well-contrast amplitude and phase images from the complex in-focus amplitude distribution $u_{IP}(x,y) = u(x,y;z=0)$ with minimum distortions. Assuming that the reference wavefront is plane, the 2D Fourier transform of the hologram $H(u,v;z)$ is

2 Introduzione e motivazione

L'imaging non invasivo di cellule biologiche viventi nel loro ambiente naturale è un problema centrale nella biofisica moderna. Le tecniche di microscopia classica a contrasto di fase (Zernike) o a contrasto di interferenza differenziale (Nomarski) sono strumenti preziosi per rendere visibili campioni trasparenti e non colorati, ma offrono soltanto informazioni qualitative: non è possibile, con esse, ricavare in modo assoluto il ritardo di fase prodotto dal campione.

Le tecniche interferometriche digitali superano questo limite fornendo una misura *quantitativa* dello sfasamento del fronte d'onda trasmesso attraverso il campione. In particolare, la **Microscopia Olografica Digitale** (DHM, *Digital Holographic Microscopy*) consente di ricostruire numericamente, a partire da un singolo ologramma registrato da una camera CCD, sia l'immagine di ampiezza che quella di *contrasto di fase quantitativo* con risoluzione interfer-

ometrica, senza l'impiego di agenti di contrasto.

Il vantaggio fondamentale è che la DHM fornisce una mappa spaziale del **cammino ottico** (OPL, *Optical Path Length*) punto per punto nel piano del campione. Come si vedrà, tale grandezza dipende in modo *accoppiato* da due proprietà fisiche della cellula:

1. lo **spessore locale** h della cellula (morfometria), e
2. l'**indice di rifrazione integrale** $\bar{n}_c$, ovvero la media dell'indice di rifrazione intracellulare lungo lo spessore.

Misurare queste due quantità separatamente da un'unica immagine di fase è un problema sottodeterminato. Questa relazione presenta, tra le altre cose, una procedura sperimentale originale — la **procedura di disaccoppiamento** — che risolve tale indeterminazione in modo elegante e rigoroso.

3 Principio fisico: cammino ottico e sfasamento

3.1 L'indice di rifrazione e la velocità della luce

L'indice di rifrazione di un mezzo è definito come

$$n = \frac{c}{v},$$

dove c è la velocità della luce nel vuoto e v è la velocità di fase nel mezzo. Materiali o soluzioni che simulano il citoplasma cellulare hanno indici di rifrazione superiori a quello del mezzo extracellulare acquoso ($n_m \approx 1.33$ – 1.34) (dato in questa analogia dal campione sintetico di nastro adesivo) risultando in un rallentamento della luce che attraversa il campione rispetto a quella che viaggia nel mezzo circostante.

3.2 Definizione del cammino ottico

Sia z la coordinata assiale (lungo l'asse ottico del microscopio). Il **cammino ottico** OPL di un raggio che percorre un mezzo *stratificato* di spessore totale D è

$$\text{OPL} = \int_0^D n(z) dz,$$

dove $n(z)$ è il profilo dell'indice di rifrazione lungo z .

3.3 Configurazione sperimentale della DHM

Il campione (un multistrato di layer di nastro adesivo) è posto in una camera di perfusione (alloggiamento circolare apposito) di altezza D riempita di soluzione con indice di rifrazione n_m uniforme e costante (SOLUZIONE DI SACCAROSO A PERCENTUALE, CON UN n MISURATO). Il campione occupa localmente una regione di spessore h_i (per ciascun pixel i dell'immagine), con **indice di rifrazione interno** al campione $n_{c,i}(z)$ variabile in senso assiale.

Il cammino ottico per il pixel i è:

$$\text{OPL}_i = \int_0^{h_i} n_{c,i}(z) dz + n_m(D - h_i) = (\bar{n}_{c,i} - n_m) h_i + n_m D, \quad (1)$$

dove si è definito l'indice di rifrazione integrale come la media integrale:

$$\bar{n}_{c,i} = \frac{1}{h_i} \int_0^{h_i} n_{c,i}(z) dz.$$

3.4 Relazione tra OPL e fase misurata

La fase φ_i misurata dal DHM per il pixel i è legata all'OPL dalla relazione:

$$\text{OPL}_i = \frac{\lambda}{2\pi} \varphi_i,$$

dove λ è la lunghezza d'onda del laser. Sostituendo (??):

$$\varphi_i = \frac{2\pi}{\lambda} [(\bar{n}_{c,i} - n_m) h_i + n_m D]. \quad (2)$$

Il termine $n_m D$ è una costante di riferimento misurabile in zone prive di campione (o di cellule) e viene sottratta sperimentalmente. Il segnale *di fase* è quindi:

$$\varphi_i = \frac{2\pi}{\lambda} (\bar{n}_{c,i} - n_m) h_i. \quad (3)$$

Il problema dell'accoppiamento. L'equazione (??) contiene **due incognite** per ciascun pixel i : lo spessore h_i e l'indice di rifrazione integrale $\bar{n}_{c,i}$. Una singola misura di fase non è sufficiente a determinare entrambe le quantità. Si noti in particolare che variazioni di h_i e di $\bar{n}_{c,i}$ possono produrre identiche variazioni di φ_i , rendendo ambigua l'interpretazione del segnale di fase da sola.

4 Stabilità del sistema e prestazioni della DHM

Prima di illustrare la procedura di disaccoppiamento è importante quantificare le prestazioni del sistema, poiché esse determinano la precisione finale delle misure.

- **Stabilità temporale della fase:** mediando 16 immagini di fase consecutive, si ottiene una stabilità temporale equivalente a $\lambda/1800 \approx 0,2$ per ciascun pixel.
- **Sensibilità verticale (assiale):** la stabilità di fase di 0,2 corrisponde, per campioni con indice di rifrazione tipico $\bar{n}_c \approx 1,375$, a una sensibilità verticale di circa **11 nm**.
- **Risoluzione laterale:** limitata dalla diffrazione, $\approx 0,6 \mu\text{m}$ per un obiettivo con $\text{NA} = 0,8$ a $\lambda = 658 \text{ nm}$ (criterio di Rayleigh per illuminazione coerente).
- **Tempo di acquisizione:** limitato dal tempo di esposizione della camera ($\sim 20 \mu\text{s}$), con ricostruzione in tempo reale a più di 10 immagini/s.
- **Bassa intensità di illuminazione:** l'irradianza sul campione è $\sim 200 \mu\text{W}/\text{cm}^2$, svariati ordini di grandezza inferiore a quella tipica della microscopia confocale a scansione laser.

5 La procedura di disaccoppiamento

5.1 Idea fondamentale

Per risolvere l'indeterminazione dell'equazione (??), si introduce una *seconda misura di fase indipendente* sullo *stesso campione*, ottenuta modificando in modo controllato e noto l'indice di rifrazione del mezzo extracellulare (mezzo fuori dal campione). In questo modo si ottiene un **sistema di due equazioni in due incognite** (h_i e $\bar{n}_{c,i}$) che può essere risolto analiticamente.

5.2 Protocollo sperimentale

La procedura prevede la perfusione sequenziale di **due soluzioni**:

1. **Soluzione standard:** mezzo extracellulare (acqua + saccarosio) con indice di rifrazione n_m e osmolarità Π_0 . Si registra l'ologramma e si ricostruisce la mappa di fase $\varphi_{1,i}$.
2. **Soluzione di disaccoppiamento:** mezzo extracellulare con indice di rifrazione $n'_m = n_m + \delta n$. Si registra il secondo ologramma e si ottiene $\varphi_{2,i}$.

Il requisito di *isosmoticità* è cruciale: esso assicura che h_i non cambi tra le due misure, in modo che l'unica differenza tra $\varphi_{1,i}$ e $\varphi_{2,i}$ sia dovuta esclusivamente alla variazione δn dell'indice del mezzo extracellulare.

Come si ottiene δn : Si sostituisce una molecola idrofila osmotica (presente nella soluzione standard come agente osmotico) con una quantità equimolare di una diversa molecola idrofila avente *maggiore polarizzabilità molare*. Poiché la concentrazione molare totale rimane invariata, l'osmolarità è conservata, mentre l'indice di rifrazione aumenta di δn noto e misurabile.

5.3 Il sistema di equazioni

Con le convenzioni sopra introdotte, le due misure di fase sono:

$$\varphi_{1,i} = \frac{2\pi}{\lambda} (\bar{n}_{c,i} - n_m) h_i, \quad (4)$$

$$\varphi_{2,i} = \frac{2\pi}{\lambda} (\bar{n}_{c,i} - n_m - \delta n) h_i. \quad (5)$$

Sottraendo (??) da (??):

$$\varphi_{1,i} - \varphi_{2,i} = \frac{2\pi}{\lambda} \delta n h_i. \quad (6)$$

5.4 Derivazione della formula per lo spessore cellulare

Dall'equazione (??) si ricava immediatamente lo spessore:

$$h_i = \frac{\lambda}{2\pi} \frac{\varphi_{1,i} - \varphi_{2,i}}{\delta n} \quad (7)$$

Interpretazione. Lo spessore h_i è determinato dalla *differenza* tra i due segnali di fase, normalizzata per la variazione δn introdotta nella soluzione. È notevole il fatto che il risultato non dipenda dall'indice di rifrazione intracellulare $\bar{n}_{c,i}$, che è sconosciuto: il contributo di quest'ultimo si cancella nella differenza $\varphi_{1,i} - \varphi_{2,i}$. Ciò rende la misura di h_i *intrinsecamente robusta* rispetto all'eterogeneità dell'intracellulare.

Notiamo anche la consistenza dimensionale: $[\lambda/(2\pi)]$ ha le dimensioni di una lunghezza, $[\delta n]$ è adimensionale (variazione dell'indice), e $[\varphi_{1,i} - \varphi_{2,i}]$ è in radianti (adimensionale), quindi $[h_i]$ risulta correttamente una lunghezza.

5.5 Derivazione della formula per l'indice di rifrazione integrale

Per ricavare $\bar{n}_{c,i}$, si sostituisce (??) in (??):

$$\varphi_{1,i} = \frac{2\pi}{\lambda} (\bar{n}_{c,i} - n_m) \cdot \frac{\lambda}{2\pi} \frac{\varphi_{1,i} - \varphi_{2,i}}{\delta n}.$$

Semplificando:

$$\varphi_{1,i} = (\bar{n}_{c,i} - n_m) \frac{\varphi_{1,i} - \varphi_{2,i}}{\delta n}.$$

Risolvendo per $\bar{n}_{c,i}$:

$$\bar{n}_{c,i} - n_m = \frac{\delta n \varphi_{1,i}}{\varphi_{1,i} - \varphi_{2,i}},$$

e quindi:

$$\boxed{\bar{n}_{c,i} = \frac{\delta n \varphi_{1,i}}{\varphi_{1,i} - \varphi_{2,i}} + n_m} \quad (8)$$

Interpretazione. La formula (??) mostra che l'indice di rifrazione integrale è determinato dal *rapporto* tra il segnale di fase nella prima misura $\varphi_{1,i}$ e la differenza $\varphi_{1,i} - \varphi_{2,i}$, scalato per δn e traslato di n_m . Si noti che:

- Se $\delta n \rightarrow 0$ il metodo perde di sensibilità (il denominatore va a zero); occorre quindi una perturbazione δn sufficientemente grande da essere misurabile, ma non così grande da perturbare biologicamente la cellula.
- $\bar{n}_{c,i}$ non dipende dalla lunghezza d'onda λ né da D , essendo questi parametri già stati eliminati nel passaggio dalla fase al segnale cellulare (??).
- Il risultato è valido pixel per pixel: si ottiene quindi una *mappa spaziale* dell'indice di rifrazione integrale, non solo un valore medio.

5.6 Riepilogo del sistema: forma matriciale

Il sistema di equazioni (??)–(??) può essere scritto in forma matriciale per evidenziarne la struttura lineare. Poniamo $x_i = \bar{n}_{c,i} h_i$ e $y_i = h_i$. Allora:

$$\begin{pmatrix} \varphi_{1,i} \\ \varphi_{2,i} \end{pmatrix} = \frac{2\pi}{\lambda} \begin{pmatrix} 1 & -n_m \\ 1 & -(n_m + \delta n) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_i \\ y_i \end{pmatrix}.$$

Il determinante della matrice dei coefficienti è:

$$\Delta = \frac{(2\pi)^2}{\lambda^2} [-(n_m + \delta n) + n_m] = -\frac{(2\pi)^2}{\lambda^2} \delta n \neq 0 \quad \text{se } \delta n \neq 0.$$

La non-singularità del sistema è garantita dal fatto che $\delta n \neq 0$, confermando che la procedura di disaccoppiamento è ben posta se e solo se le due soluzioni hanno indice di rifrazione *diverso*.

6 Precisione e limiti della procedura

6.1 Stime teoriche di accuratezza per campioni fissi

Data la stabilità di fase di $\sigma_\varphi \approx 0,2$ per il sistema DHM considerato, le accuratezze teoriche delle quantità ricostruite per un singolo pixel sono:

$$\sigma_{h_i} \approx \frac{\lambda}{2\pi} \frac{\sqrt{2} \sigma_\varphi}{\delta n} \approx 100 \text{ nm},$$

$$\sigma_{\bar{n}_{c,i}} \approx 0,0004.$$

Queste accuratezze sono ottenibili solo su **campioni fissi**, poiché richiedono che il campione rimanga perfettamente immobile tra le due acquisizioni.

6.2 Effetti dei micro-movimenti su campioni viventi

Per campioni *viventi*, la cellula esegue spontaneamente micro-movimenti durante il tempo di scambio della soluzione nel canale di perfusione (tipicamente ~ 30 s). Tali movimenti inducono fluttuazioni temporali del segnale di fase dell'ordine di 0,5–1,5 per pixel, peggiorando significativamente le accuratezze puntuali.

6.3 La media spaziale come rimedio

Per compensare gli artefatti da micro-movimenti, si applica una **media spaziale** dell'indice di rifrazione su tutta la superficie cellulare:

$$\bar{n}_c = \frac{1}{N_{\text{cell}}} \sum_{i \in S_{\text{cell}}} \bar{n}_{c,i}.$$

La superficie cellulare S_{cell} viene determinata tramite un algoritmo di rilevazione dei bordi basato su gradienti, seguito da una procedura di erosione che rimuove i pixel periferici con basso rapporto segnale-rumore.

Questo indice mediato $\bar{n}_c$ presenta una stabilità temporale di 0,0003 su intervalli di 30 secondi. Come prima approssimazione, si utilizza poi $\bar{n}_c$ (invece di $\bar{n}_{c,i}$ pixel per pixel) nella formula dello spessore (??), riscritta come:

$$h_i \approx \frac{\lambda}{2\pi} \frac{\varphi_{1,i}}{\bar{n}_c - n_m}.$$

Accuratezze pratiche su campioni viventi. Con la media spaziale:

- Lo spessore locale h_i ha un'accuratezza di $\sim 1 \mu\text{m}$.
- Mediando su ~ 36 pixel adiacenti, l'accuratezza locale migliora a $\sim 0,7 \mu\text{m}$.
- Lo spessore medio di una regione cellulare ha un'accuratezza di poche decine di nanometri.
- La variazione spaziale dell'indice integrale è stimata in $\sim 0,005$.

7 Discussione critica delle formule (4) e (5)

7.1 Formula (4): misura dell'indice di rifrazione integrale

$$\bar{n}_{c,i} = \frac{\delta n \varphi_{1,i}}{\varphi_{1,i} - \varphi_{2,i}} + n_m \quad (4)$$

Struttura matematica. Il termine $\frac{\varphi_{1,i}}{\varphi_{1,i} - \varphi_{2,i}}$ è un rapporto di fasi. Poiché $\varphi_{2,i} < \varphi_{1,i}$ (la seconda soluzione ha indice più alto, quindi lo sfasamento prodotto dalla cellula rispetto al mezzo è minore), il denominatore è positivo e l'indice risultante è maggiore di n_m , come fisicamente richiesto.

Dipendenza da δn . La sensibilità della misura aumenta con δn : una perturbazione maggiore produce una differenza $\varphi_{1,i} - \varphi_{2,i}$ più grande, riducendo l'errore relativo sul rapporto. Tuttavia, δn non può essere arbitrariamente grande perché la molecola utilizzata per modificare l'indice non deve attraversare la membrana cellulare (la si sceglie idrofila e di alto peso molecolare) e l'isotonicità deve essere mantenuta.

Limite per $\delta n \rightarrow \varphi_{1,i}$ (caso limite). Se $\varphi_{2,i} \rightarrow 0$, ovvero la seconda soluzione ha indice di rifrazione pari a $\bar{n}_{c,i}$ stesso (la cellula diventa invisibile in fase), si ottiene $\bar{n}_{c,i} = \delta n + n_m = n'_m$, il che è coerente.

7.2 Formula (5): misura dello spessore cellulare

$$h_i = \frac{\lambda}{2\pi} \frac{\varphi_{1,i} - \varphi_{2,i}}{\delta n} = \frac{\lambda}{2\pi} \frac{\varphi_{1,i}}{\bar{n}_{c,i} - n_m} \quad (5)$$

Due forme equivalenti. La formula (5) è presentata in due forme equivalenti:

1. La **forma operativa** (a sinistra): utilizza direttamente la differenza delle fasi misurate e δn noto. Non richiede la conoscenza di $\bar{n}_{c,i}$.
2. La **forma esplicita** (a destra): si ottiene sostituendo la definizione di $\bar{n}_{c,i}$ e mostra che h_i è legato alla fase nella prima soluzione, normalizzata per il contrasto di indice $\bar{n}_{c,i} - n_m$.

Robustezza rispetto all'indice intracellulare. La forma operativa della (5) mostra che lo spessore può essere misurato *senza conoscere a priori* l'indice di rifrazione intracellulare. Questo è il punto di forza del metodo: la misura morfometrica è separata e indipendente dalla misura dell'indice.

Consistenza con la fisica. Nella forma esplicita, l'espressione $\frac{\lambda}{2\pi} \frac{\varphi_{1,i}}{\bar{n}_{c,i} - n_m}$ ha un'interpretazione fisica immediata: il numeratore $\frac{\lambda}{2\pi} \varphi_{1,i}$ è il cammino ottico extra prodotto dalla cellula rispetto al mezzo, mentre il denominatore $\bar{n}_{c,i} - n_m$ è l'eccesso di indice di rifrazione; il loro rapporto fornisce direttamente lo spessore fisico.

7.3 Relazione tra le due formule

Si noti che le formule (4) e (5) non sono indipendenti: derivano dalla risoluzione dello stesso sistema lineare (??)–(??). La coerenza tra le due può essere verificata sostituendo (??) in (??) e recuperando (??). Il sistema è dunque *completo e non ridondante*: la misura di due fasi $(\varphi_{1,i}, \varphi_{2,i})$ con un δn noto determina univocamente sia h_i che $\bar{n}_{c,i}$.

8 Stima del volume cellulare dalla morfometria

Una volta noti gli spessori $\{h_i\}$ per tutti i pixel all'interno della superficie cellulare S_{cell} , il volume cellulare può essere stimato come:

$$V_{\text{cell}} \approx N_{\text{cell}} \frac{S_{\text{pixel}}}{M^2} \bar{h}_{\text{cell}},$$

dove N_{cell} è il numero di pixel nella superficie cellulare, S_{pixel} è l'area di un singolo pixel nella camera CCD, M è l'ingrandimento del DHM, e $\bar{h}_{\text{cell}} = \frac{1}{N_{\text{cell}}} \sum_{i \in S_{\text{cell}}} h_i$ è lo spessore medio della cellula.

9 Interpretazione fisica dell'indice di rifrazione integrale

L'indice di rifrazione integrale $\bar{n}_c$ è strettamente legato alla **composizione biochimica** del citoplasma. Nell'approssimazione di campo medio di Lorentz-Lorenz, l'indice di rifrazione di una miscela acquosa di biomolecole aumenta linearmente con la concentrazione di materiale non acquoso (proteine, ioni, lipidi, ecc.):

$$\bar{n}_c \approx n_{\text{H}_2\text{O}} + \alpha_{\text{spec}} C_{\text{protein}},$$

dove α_{spec} è l'incremento specifico di rifrazione per unità di concentrazione (tipicamente $\approx 0,185$ ml/g per le proteine) e C_{protein} è la concentrazione proteica intracellulare.

Pertanto, una *diminuzione* di $\bar{n}_c$ segnala una **diluizione intracellulare** (ad es. ingresso di acqua), mentre un *aumento* segnala un incremento di concentrazione di materiale disciolto.

10 Conclusioni

La procedura di disaccoppiamento descritta in questo articolo rappresenta una soluzione elegante a un problema fondamentale nella microscopia di fase quantitativa: *come separare il contributo morfometrico (spessore) da quello ottico (indice di rifrazione) nel segnale di fase*.

Il metodo si basa su due principi fisici semplici:

1. La fase prodotta da una cellula dipende *linearmente* sia da h_i che da $\bar{n}_{c,i}$ (equazione (??)).
2. Modificando l'indice del mezzo extracellulare di una quantità nota δn a volume cellulare costante, si ottiene un secondo vincolo lineare che rende il sistema determinato.

Le formule chiave:

$$\bar{n}_{c,i} = \frac{\delta n \varphi_{1,i}}{\varphi_{1,i} - \varphi_{2,i}} + n_m, \quad (4)$$

$$h_i = \frac{\lambda}{2\pi} \frac{\varphi_{1,i} - \varphi_{2,i}}{\delta n}, \quad (5)$$

sono entrambe derivabili in due passaggi algebrici elementari dalla differenza e dal rapporto delle equazioni (??) e (??).

Le prestazioni del DHM — stabilità di fase equivalente a $\lambda/1800$, risoluzione laterale diffrattiva, tempo di acquisizione di $\sim 20 \mu\text{s}$, assenza di agenti di contrasto — rendono questa tecnica particolarmente adatta allo studio *in tempo reale* della dinamica cellulare, con applicazioni che spaziano dalla misurazione dello stress osmotico alla fisiopatologia cellulare, dalla biofisica delle membrane alla valutazione farmacologica.

11 Contesto e obiettivo dell'esperimento

Il presente documento descrive un esperimento di calibrazione e validazione della procedura DHM, ispirato al metodo di disaccoppiamento di Rappaz *et al.* (Optics Express, 2005), ma adattato a un campione solido, fisso e con spessore geometricamente noto.

11.1 Il campione

Il campione è costruito sovrapponendo $N = 8$ strati di nastro adesivo, il cui spessore per singolo strato è stato misurato con un calibro:

$$h_{\text{layer}} \approx 30 \mu\text{m}.$$

Attenzione: Incertezza sullo spessore. La misura con calibro su materiale flessibile ha un'incertezza elevata: stimare $\sigma_h \approx \pm 5 \mu\text{m}$ è conservativo ma realistico. Questa incertezza si propaga su tutte le stime quantitative derivate. Se disponibile, una misura indipendente con profilometro o microscopia confocale aumenterebbe significativamente la precisione.

Il campione complessivo (8 strati, $H = 8 \times h_{\text{layer}} \approx 240 \mu\text{m}$) è stato tagliato con un bisturi in modo da esporre i singoli strati come una **scalinata**: ogni gradino n ha spessore nominale

$$h_n = n \cdot h_{\text{layer}}, \quad n = 1, 2, \dots, 8.$$

Questa geometria fornisce una **verità di riferimento indipendente dalla DHM**: se il metodo è corretto, le misure DHM devono riprodurre la sequenza $h_1, h_2, \dots, h_8$ con incrementi costanti.

11.2 Il mezzo esterno

Il campione è immerso in soluzioni acquose di saccarosio a concentrazioni nominali $c = 40\%, 60\%, 80\%$ (e una quarta concentrazione, vedere Nota ??). Ogni soluzione ha un indice di rifrazione $n_m^{(k)}$ misurato con un rifrattometro Abbe alla lunghezza d'onda del laser DHM e alla temperatura ambiente al momento dell'acquisizione.

Attenzione: Nota sulla concentrazione “100%”. Saccarosio al 100% in peso è un solido cristallino, non una soluzione. Se la quarta concentrazione indicata è 100%, si tratta probabilmente di: (a) acqua pura (0%, usata come riferimento), oppure (b) una concentrazione in unità diverse (es. g/L). Questa ambiguità deve essere risolta prima dell’analisi quantitativa. Nel seguito il quarto punto è indicato come c_4 con $n_m^{(4)}$ da misurare.

11.3 Differenza fondamentale rispetto all’esperimento biologico

Nel paper di riferimento il campione (una cellula vivente) ha spessore e indice di rifrazione entrambi *incogniti* e può muoversi tra le due acquisizioni. Nel nostro caso:

- Il campione è **rigido e fisso**: h_n non cambia tra acquisizioni.
- Lo spessore h_n è **noto a priori** dalla costruzione del campione.
- L’indice n_{tape} è **uniforme** su tutto il campione (omogeneo).
- L’unica incognita ottica è n_{tape} .

Questo riduce il problema da due incognite per pixel a **una sola incognita globale**.

12 Principio fisico e equazione di misura

12.1 Cammino ottico e fase DHM

In un DHM a trasmissione, la fase φ misurata per un campione di spessore h e indice di rifrazione n_{tape} , immerso in un mezzo con indice n_m (soluzione di saccarosio), è:

$$\varphi^{(k)} = \frac{2\pi}{\lambda} (n_{\text{tape}} - n_m^{(k)}) \cdot h \quad (9)$$

dove:

- λ è la lunghezza d’onda del laser DHM (**dovrebbe essere a 635 nm**: usare il valore nominale del sistema);
- $n_m^{(k)}$ è l’indice della soluzione k , misurato col rifrattometro;
- $\varphi^{(k)}$ è la **fase unwrapped** mediata sul gradino (vedere Sezione ??).

Il termine di riferimento $n_m D$ (dove D è l’altezza della camera) viene eliminato sottraendo la fase misurata in una regione senza campione (*background subtraction*).

12.2 La fase come funzione lineare di $n_m^{(k)}$

Per un gradino fissato con spessore $h_n = n h_{\text{layer}}$, l’equazione (??) è **lineare in** $n_m^{(k)}$:

$$\varphi_n^{(k)} = \underbrace{-\frac{2\pi n h_{\text{layer}}}{\lambda} \cdot n_m^{(k)}}_{=m_n} + \underbrace{\frac{2\pi n h_{\text{layer}}}{\lambda} \cdot n_{\text{tape}}}_{=q_n} \quad (10)$$

Il grafico $\varphi_n^{(k)}$ in funzione di $n_m^{(k)}$ deve essere una **retta** con:

Parametro	Espressione	Informazione estratta
Pendenza m_n	$-\frac{2\pi n h_{\text{layer}}}{\lambda}$	Misura di h_{layer} (se λ noto)
Zero della retta	$n_m^* = n_{\text{tape}}$	Misura diretta di n_{tape}
Intercetta q_n	$m_n \cdot n_{\text{tape}}$	Ridondante (consistenza)

Proprietà chiave: le rette di gradini diversi si annullano nello stesso punto. Il punto $n_m^* = n_{\text{tape}}$ non dipende da n : tutte le rette relative a gradini diversi si azzerano alla stessa concentrazione. Questo è un **test di consistenza interna** molto robusto: se le rette non convergono in un unico punto, vi è un errore sistematico (drift termico, errore nella maschera, unwrapping errato).

Fisicamente, $n_m^{(k)} = n_{\text{tape}}$ è il punto di **matching dell'indice**: la soluzione esterna ha lo stesso indice del nastro, il campione diventa otticamente invisibile e la fase si annulla.

Per soluzioni di saccarosio, l'indice di rifrazione a temperatura ambiente e $\lambda \approx 650$ nm vale approssimativamente:

Concentrazione w/w (%)	n_m (approssimativo)
0 (acqua pura)	1.333
40	1.400
60	1.442
80	1.490

I valori esatti vanno sostituiti con quelli misurati dal rifrattometro del laboratorio.

Se n_{tape} è nell'intervallo tipico dei nastri adesivi in polipropilene o PVC (1.47–1.50), il punto di matching si trova vicino alla soluzione all'80%, rendendo quella misura particolarmente informativa.

13 Problema critico: il phase wrapping

Attenzione: Questo è il punto più critico dell'intera analisi. Con i parametri del vostro esperimento la fase è tipicamente avvolta (*wrapped*) più volte. Usare la fase wrapped nelle formule produce risultati privi di significato fisico.

13.1 Stima quantitativa del numero di avvolgimenti

Per $h_{\text{layer}} = 30$ μm , $\lambda = 650$ nm (valore tipico DHM) e $\Delta n = n_{\text{tape}} - n_m \approx 0.08$ (nastro in soluzione al 40% di saccarosio):

$$\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta n \cdot h_{\text{layer}} = \frac{2\pi}{650 \times 10^{-9}} \times 0.08 \times 30 \times 10^{-6} \approx 23 \text{ rad} \approx 3.7 \times 2\pi.$$

Questo significa quasi **4 giri completi**: la fase wrapped è un numero tra $-\pi$ e π che non porta nessuna informazione utile senza correzione.

Il numero di avvolgimenti al variare della concentrazione (e quindi di Δn) per il gradino $n = 1$:

Concentrazione (%)	n_m	Δn	φ (rad)	N. giri
40	1.400	~ 0.08	~ 23	~ 3.7
60	1.442	~ 0.04	~ 11	~ 1.8
80	1.490	$\sim 0.00\text{--}0.01$	$\sim 0\text{--}3$	$\sim 0\text{--}0.5$

(valori approssimativi basati su $n_{\text{tape}} \approx 1.49$, $\lambda = 650$ nm, $h = 30$ μm .)

13.2 Come verificare che l'unwrapping sia corretto

1. **Ispezione visiva della mappa di fase unwrapped:** la superficie del gradino deve apparire piatta e uniforme, senza salti bruschi di $2\pi \approx 6.28$ rad. Salti residui indicano fallimento dell'unwrapping.
2. **Test di monotonia:** all'aumentare di n (numero del gradino) la fase media $\langle \varphi_n \rangle$ deve aumentare *monotonicamente* (a parità di soluzione). Se un gradino dà un valore inferiore al precedente, c'è un salto di 2π non corretto.
3. **Test di segno:** per $n_{\text{tape}} > n_m^{(k)}$ la fase deve essere *positiva*. Per $n_{\text{tape}} < n_m^{(k)}$ deve essere *negativa*. Per la soluzione all'80%, se siete vicini al matching, la fase dovrebbe essere vicina a zero con segno determinato dall'ordinamento degli indici.

14 Procedura di disaccoppiamento: recupero delle formule (4) e (5)

Lavorando a coppie di soluzioni (k_1, k_2) con $\delta n = n_m^{(k_1)} - n_m^{(k_2)}$, le due equazioni di misura per un gradino di spessore h sono:

$$\varphi^{(k_1)} = \frac{2\pi}{\lambda} (n_{\text{tape}} - n_m^{(k_1)}) h, \quad (11)$$

$$\varphi^{(k_2)} = \frac{2\pi}{\lambda} (n_{\text{tape}} - n_m^{(k_2)}) h. \quad (12)$$

14.1 Derivazione della formula per lo spessore

Sottraendo (??) da (??):

$$\varphi^{(k_1)} - \varphi^{(k_2)} = \frac{2\pi}{\lambda} \delta n h,$$

da cui:

$$h = \frac{\lambda}{2\pi} \cdot \frac{\varphi^{(k_1)} - \varphi^{(k_2)}}{\delta n} \quad (5')$$

Lo spessore ricostruito h **non dipende da** n_{tape} : il contributo dell'indice del nastro si cancella nella differenza.

14.2 Derivazione della formula per l'indice di rifrazione

Dividendo (??) per (??) ed esplicitando n_{tape} :

$$n_{\text{tape}} = \frac{\delta n \cdot \varphi^{(k_1)}}{\varphi^{(k_1)} - \varphi^{(k_2)}} + n_m^{(k_1)} \quad (4')$$

Queste sono esattamente le formule (4) e (5) del paper di Rappaz *et al.*, con n_{tape} al posto di $\bar{n}_{c,i}$.

14.3 Verifica interna: h noto vs h ricostruito

Nel vostro caso h è noto dalla costruzione del campione. La formula (??) fornisce quindi un **test di auto-consistenza**:

$$\varepsilon_h = h_{\text{reco}} - h_{\text{noto}} = \frac{\lambda}{2\pi} \cdot \frac{\varphi^{(k_1)} - \varphi^{(k_2)}}{\delta n} - n \cdot h_{\text{layer}}$$

Se $|\varepsilon_h|$ è confrontabile con l'incertezza del calibro ($\sim 5 \mu\text{m}$), il metodo è validato. Se è sistematicamente maggiore, vi è un errore nella procedura di misura.

15 Analisi globale: fit lineare su tutte le coppie

15.1 Impostazione del problema

Per un gradino n fissato, con K misure di fase alle K concentrazioni $\{n_m^{(k)}\}_{k=1}^K$, il modello lineare (??) in forma matriciale è:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \varphi_n^{(1)} \\ \varphi_n^{(2)} \\ \vdots \\ \varphi_n^{(K)} \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\varphi}} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -n_m^{(1)} \\ 1 & -n_m^{(2)} \\ \vdots & \vdots \\ 1 & -n_m^{(K)} \end{pmatrix}}_{\mathbf{A}} \underbrace{\begin{pmatrix} B \cdot n_{\text{tape}} \\ B \end{pmatrix}}_{\mathbf{x}}, \quad B = \frac{2\pi n h_{\text{layer}}}{\lambda}.$$

15.2 Soluzione ai minimi quadrati

Per $K > 2$ il sistema è **sovradeterminato**: si minimizza la somma dei quadrati dei residui, $\min_{\mathbf{x}} \|\mathbf{A}\mathbf{x} - \boldsymbol{\varphi}\|^2$, con soluzione:

$$\hat{\mathbf{x}} = (\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^\top \boldsymbol{\varphi}.$$

Le stime dei parametri fisici sono:

$$\hat{n}_{\text{tape}} = \frac{\hat{x}_1}{\hat{x}_2},$$

$$\hat{h}_{\text{layer}} = \frac{\lambda}{2\pi n} \hat{x}_2 \quad (\text{se } \lambda \text{ è noto}).$$

16 Propagazione degli errori

16.1 Errore su n_{tape} dalla formula (??)

Indicando con σ_φ l'incertezza sulla fase (dominata dalla stabilità temporale del DHM, tipicamente $\sigma_\varphi \approx 0.2^\circ \approx 3.5 \times 10^{-3}$ rad dopo mediazione spaziale) e con $\sigma_{\delta n}$ l'incertezza su δn (dalla precisione del rifrattometro, tipicamente $\sigma_n \approx 2 \times 10^{-4}$):

$$\sigma_{n_{\text{tape}}} \approx \sqrt{\left(\frac{\partial n_{\text{tape}}}{\partial \varphi^{(k_1)}}\right)^2 \sigma_\varphi^2 + \left(\frac{\partial n_{\text{tape}}}{\partial \varphi^{(k_2)}}\right)^2 \sigma_\varphi^2 + \left(\frac{\partial n_{\text{tape}}}{\partial \delta n}\right)^2 \sigma_{\delta n}^2}$$

dove le derivate parziali dalla formula (??) sono:

$$\begin{aligned}\frac{\partial n_{\text{tape}}}{\partial \varphi^{(k_1)}} &= \frac{-\delta n \varphi^{(k_2)}}{(\varphi^{(k_1)} - \varphi^{(k_2)})^2}, \\ \frac{\partial n_{\text{tape}}}{\partial \varphi^{(k_2)}} &= \frac{\delta n \varphi^{(k_1)}}{(\varphi^{(k_1)} - \varphi^{(k_2)})^2}, \\ \frac{\partial n_{\text{tape}}}{\partial \delta n} &= \frac{\varphi^{(k_1)}}{\varphi^{(k_1)} - \varphi^{(k_2)}}.\end{aligned}$$

Osservazione importante. L'errore *diverge* quando $\varphi^{(k_1)} \approx \varphi^{(k_2)}$, cioè quando $\delta n \approx 0$. Le coppie di soluzioni con indici molto simili (es. 60% e 80% se siete vicini al matching) danno stime più incerte. Al contrario, coppie con δn grande (es. 40% e 80%) sono più precise per n_{tape} ma richiedono attenzione all'unwrapping.

16.2 Effetto della temperatura su $n_m^{(k)}$

Il coefficiente termooptico delle soluzioni di saccarosio vale:

$$\frac{dn_m}{dT} \approx -1.5 \times 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}.$$

Una variazione di temperatura di 3°C tra una misura e l'altra introduce un errore sistematico $\Delta n_m \approx 4.5 \times 10^{-4}$, confrontabile con la precisione del rifrattometro. È quindi necessario:

- misurare $n_m^{(k)}$ con il rifrattometro immediatamente prima o dopo ogni acquisizione DHM (non usare valori tabulati),
- annotare la temperatura ad ogni misura.

17 Schema operativo dell'analisi

1. Per ogni acquisizione (k):

- Verificare che la fase sia *unwrapped* e priva di salti di 2π (ispezione visiva + test di monotonia tra gradini).
- Applicare la maschera su ciascun gradino $n = 1, \dots, 8$.
- Calcolare la fase media $\langle \varphi_n^{(k)} \rangle$ e la deviazione standard $\sigma_n^{(k)}$ (misura della variabilità spaziale dello spessore nel gradino).

2. Analisi per coppie (k_1, k_2) :

- (a) Calcolare $\delta n = n_m^{(k_1)} - n_m^{(k_2)}$ dai valori del rifrattometro.
- (b) Per ogni gradino n , calcolare:

$$n_{\text{tape}}^{(n)} = \frac{\delta n \cdot \langle \varphi_n^{(k_1)} \rangle}{\langle \varphi_n^{(k_1)} \rangle - \langle \varphi_n^{(k_2)} \rangle} + n_m^{(k_1)},$$

$$h_{\text{reco}}^{(n)} = \frac{\lambda}{2\pi} \cdot \frac{\langle \varphi_n^{(k_1)} \rangle - \langle \varphi_n^{(k_2)} \rangle}{\delta n}.$$

- (c) Verificare $h_{\text{reco}}^{(n)} \approx n \cdot h_{\text{layer}}$.
 - (d) Verificare che $n_{\text{tape}}^{(n)}$ sia consistente al variare di n .
- ## 3. Analisi globale (per gradino n fissato):
- (a) Tracciare $\langle \varphi_n^{(k)} \rangle$ vs $n_m^{(k)}$ per tutti i valori k .
 - (b) Eseguire un fit lineare (minimi quadrati pesati con $1/\sigma_n^{(k)}$).
 - (c) Estrarre n_{tape} dallo zero della retta interpolata.
 - (d) Verificare che le rette di gradini diversi abbiano zeri coincidenti.

18 Riepilogo: differenze rispetto al paper originale

	Paper (cellula)	Questo esperimento
Campione	Vivo, eterogeneo, mobile	Solido, omogeneo, fisso
Incognite	h_i e $\bar{n}_{c,i}$ per ogni pixel	n_{tape} sola (globale)
Spessore	Ignoto	Noto: $h_n = n \cdot h_{\text{layer}}$
N. soluzioni	2 (sistema esattamente determinato)	4 (sistema sovradeterminato)
Analisi	Pixel per pixel	Per gradino (media spaziale)
Verifica	Non possibile	$h_{\text{reco}} \stackrel{?}{=} h_{\text{noto}}$
Phase wrapping	Meno critico ($h \sim \mu\text{m}$)	Critico ($h \sim 30 \mu\text{m}$, più giri)
λ richiesto	Sì, per le formule	Per h ; non per n_{tape}

19 Questioni aperte

Le seguenti informazioni non erano disponibili al momento della stesura e influenzano la precisione quantitativa dell'analisi:

1. **Lunghezza d'onda λ** : necessaria per convertire la pendenza del fit in h_{layer} e per stimare il numero di giri di fase. Da ricavare dalla scheda tecnica del DHM.

2. **Quarta concentrazione:** chiarire se “100%” è acqua pura, soluzione satura, o concentrazione in g/L.
3. **Qualità dell’unwrapping:** verificare esplicitamente la monotonia della fase tra gradini per ogni acquisizione.
4. **Spessore indipendente:** se possibile, misurare h_{layer} con un metodo più preciso del calibro (profilometro, microscopia confocale).

20 Fase interferometrica e phase unwrapping in Digital Holographic Microscopy

Nel Digital Holographic Microscopy (DHM), l’informazione principale ricavata dalla ricostruzione olografica è la fase ottica del campo complesso, che codifica lo spessore ottico del campione. La fase misurata è direttamente proporzionale alla differenza di cammino ottico tra il raggio che attraversa il campione e quello propagante nel mezzo circostante:

$$\varphi(x, y) = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta n(x, y) h(x, y), \quad (13)$$

dove λ è la lunghezza d’onda di illuminazione, $\Delta n = n_{\text{campione}} - n_{\text{mezzo}}$ è la differenza di indice di rifrazione e $h(x, y)$ rappresenta lo spessore locale del campione. La fase φ è una grandezza angolare non limitata superiormente e può assumere valori arbitrariamente grandi in presenza di campioni spessi o fortemente contrastati in indice di rifrazione.

20.1 Fase wrapped e periodicità della misura

Il sensore (tipicamente CCD o CMOS) non misura direttamente la fase φ , ma registra l’intensità del pattern interferometrico, che dipende dalle quantità $\cos(\varphi)$ e $\sin(\varphi)$. Poiché tali funzioni sono periodiche con periodo 2π , la fase recuperata numericamente è definita solo modulo 2π :

$$\varphi_{\text{wrapped}} \in [-\pi, \pi]. \quad (14)$$

Di conseguenza, la misura non consente di distinguere tra φ , $\varphi + 2\pi k$ con $k \in \mathbb{Z}$. Questa ambiguità è nota come *phase wrapping*.

Una rappresentazione utile consiste nel considerare la fase wrapped come una funzione a valori periodici, che introduce discontinuità artificiali ogni volta che la fase reale supera i limiti dell’intervallo $[-\pi, \pi]$. In tali condizioni, la fase osservata presenta un andamento a “denti di sega”, pur derivando da una distribuzione fisicamente continua.

20.2 Interpretazione spaziale e frange di interferenza

Nel caso di un campione con variazione graduale di spessore, la fase fisica varia in modo continuo nello spazio. Tuttavia, la rappresentazione wrapped introduce discontinuità apparenti che si manifestano come frange interferometriche.

È importante sottolineare che tali frange non corrispondono necessariamente a discontinuità fisiche del campione, ma rappresentano isofasi della quantità φ_{wrapped} . La loro densità spaziale è legata al gradiente di fase e quindi allo spessore ottico locale.

Nel caso di discontinuità geometriche marcate, come gradini micrometrici, il salto di fase può risultare molto elevato. Ad esempio, per un salto di spessore $h \sim 30 \mu m$ in una soluzione con $\Delta n \sim 0.08$, si ottiene:

$$\Delta\varphi \approx \frac{2\pi}{\lambda} \Delta n h, \quad (15)$$

che, per $\lambda \sim 650 nm$, può raggiungere valori dell'ordine di decine di radianti. In tali condizioni, la variazione di fase tra campioni adiacenti può eccedere la soglia di π , compromettendo la continuità locale della fase wrapped.

20.3 Phase unwrapping

L'operazione di *phase unwrapping* consiste nel ricostruire una stima continua della fase φ a partire dalla sua versione wrapped, mediante l'aggiunta di multipli interi di 2π :

$$\varphi(x, y) = \varphi_{\text{wrapped}}(x, y) + 2\pi k(x, y), \quad (16)$$

dove $k(x, y) \in \mathbb{Z}$ è determinato numericamente.

Gli algoritmi di unwrapping si basano generalmente sull'assunzione che la differenza di fase tra pixel adiacenti soddisfi la condizione:

$$|\varphi(x_i, y_i) - \varphi(x_j, y_j)| < \pi. \quad (17)$$

Questa ipotesi garantisce la ricostruzione univoca della fase in presenza di variazioni spaziali sufficientemente lente. Tuttavia, in presenza di gradienti elevati o discontinuità geometriche, tale condizione può essere violata, rendendo il problema ambiguo.

In tali casi, l'unwrapping può risultare sensibile alla scelta dell'algoritmo e alla presenza di rumore, con possibile propagazione locale degli errori, soprattutto nei metodi basati su integrazione spaziale diretta.

20.4 Osservazioni finali

La fase unwrapped rappresenta la quantità fisicamente significativa per la ricostruzione quantitativa dello spessore ottico e deve essere utilizzata per qualsiasi stima metrologica del campione. Al contrario, la fase wrapped è utile principalmente per l'analisi qualitativa delle frange interferometriche.

In applicazioni con forti discontinuità spaziali, è fondamentale verificare la correttezza dell'unwrapping mediante controlli di consistenza, in quanto errori locali possono propagarsi e influenzare la stima globale dello spessore.

21 Construction

22 Data Analysis

The reconstruction of the complex electric field $E(x, y)$ from the acquired digital hologram is carried out through a fully numerical pipeline implemented in Python. The procedure is articulated in four main stages: spectral field recovery at the sensor plane, spectral quality

assessment, numerical propagation along the optical axis, and quantitative analysis of amplitude and phase. Each stage is described in detail below.

22.1 Hologram Acquisition and FFT Computation

The hologram is recorded by a Basler acA3800-14um camera (sensor pixel pitch $\delta_{\text{sensor}} = 2.4 \mu\text{m}$) and saved as an OME-TIFF stack. The raw frame is loaded as a 2D floating-point array $I(x, y)$ of size $N_x \times N_y$ pixels.

In the off-axis configuration, the recorded intensity results from the interference of the reference wave R and the object wave O :

$$I(x, y) = |R + O|^2 = |R|^2 + |O|^2 + R^*O + RO^* \quad (18)$$

The four terms in Eq. (??) produce *three distinct regions* in the Fourier domain (Fig. ??): the strong DC component (order 0, centred), the *useful* sideband (order +1, which encodes the object's amplitude and phase), and its complex-conjugate mirror (order -1). The lateral tilt between R and O spatially separates all three orders, making spectral isolation of the +1 order possible.

The 2D Fast Fourier Transform is computed on $I(x, y)$, and the resulting spectrum is centred with `fftshift` so that the DC term appears at the array centre. The logarithmic magnitude $\log(|\tilde{I}| + 1)$ is displayed for visualisation purposes.

22.2 Gated Spectrum and Field Recovery

The function `compute_gated_spectrum` isolates the +1 order and recovers the complex electric field $E(x, y, 0)$ at the sensor plane through four sequential steps.

Step 1 — Adaptive DC masking

A circular mask of radius $r_{\text{exc}} = 0.15 \min(N_x, N_y)$ pixels is applied around the spectral centre, zeroing the dominant DC component so that it does not bias the subsequent peak search.

Step 2 — Sub-pixel peak localisation

The global maximum in the masked spectrum is located, and its position is refined to sub-pixel accuracy by computing the *centre of mass* of a 5×5 pixel neighbourhood using `scipy.ndimage.center_of_mass`. This yields the peak coordinates $(i_{\text{peak}}, j_{\text{peak}})$ with sub-pixel precision.

Step 3 — Rectangular spectral cropping

A window of size $\Delta X \times \Delta Y$ pixels is extracted from the centred spectrum, centred on the +1 peak. The vertical extent is rescaled proportionally to the image aspect ratio:

$$\Delta Y = \Delta X \cdot \frac{N_x}{N_y} \quad (19)$$

The choice of ΔX sets a trade-off between spatial resolution and noise rejection (see Section ??).

Step 4 — Complex field recovery via IFFT

The inverse FFT of the cropped window (after inverse-shifting with `ifftshift`) yields the complex electric field at the sensor plane:

$$E(x, y, 0) = \mathcal{F}^{-1} \left\{ \tilde{I}_{+1}(f_x, f_y) \right\} \quad (20)$$

Physical parameters

The object-plane pixel pitch is determined by the optical magnification M of the microscope objective:

$$\delta_{\text{obj}} = \frac{\delta_{\text{sensor}}}{M} \quad (21)$$

The parameters used throughout the analysis are summarised in Table ??.

Table 1: Physical setup parameters.

Parameter	Symbol	Value
Sensor pixel pitch	δ_{sensor}	2.4 μm
Optical magnification	M	12 $\times$
Object-plane pixel pitch	δ_{obj}	0.2 μm
Laser wavelength	λ	635 nm (HeNe)
Numerical aperture	NA	0.3
Gating window	ΔX	300 px

22.3 Resolution Budget: Digital vs. Optical Limit

The size of the gating window ΔX directly controls the spatial resolution of the reconstructed field. The spatial frequency step and the resulting digital resolution along each axis are:

$$\delta f_x = \frac{1}{N_x \delta_{\text{obj}}}, \quad B_x = \Delta Y \cdot \delta f_x, \quad \delta x_{\text{dig}} = \frac{1}{B_x} \quad (22)$$

and analogously along y .

The theoretical optical resolution is given by the Rayleigh criterion for coherent illumination:

$$\delta_{\text{optical}} = \frac{0.61 \lambda}{\text{NA}} \quad (23)$$

An equivalent *experimental* numerical aperture can be derived by inverting Eq. (??):

$$\text{NA}_{\text{exp}} = \frac{0.61 \lambda}{\delta_{\text{dig}}} \quad (24)$$

If $\delta_{\text{dig}} > \delta_{\text{optical}}$, the gating window is too narrow and is discarding spatial frequencies physically present in the signal. The minimum window size required to capture the full optical bandwidth is:

$$\Delta X_{\text{min}} = \frac{2 f_{\text{max}}}{\delta f_y}, \quad f_{\text{max}} = \frac{\text{NA}}{0.61 \lambda} \quad (25)$$

This diagnostic check is systematically performed by the notebook and issues a warning whenever the chosen ΔX is insufficient.

22.4 Spectral Masking

Two complementary masks are applied to the gated spectrum in order to suppress noise and residual artefacts.

Elliptic outer mask. Only spectral components within an ellipse of semi-axes $a = \Delta Y/2$ and $b = \Delta X/2$ (consistent with the physical extent of the cropping window) are retained; all components outside are set to zero.

Central-peak removal. A disk of fixed radius $r_0 = 13$ px, centred on the dominant spectral peak inside the ellipse, is zeroed. This eliminates the residual DC contribution or any strong undiffracted component that would otherwise corrupt the reconstructed phase.

The combined binary mask is:

$$M(f_x, f_y) = M_{\text{ellipse}}(f_x, f_y) \wedge \overline{M}_{\text{circle}}(f_x, f_y) \quad (26)$$

Both the real-valued (modulus) and the complex-valued gated spectra are processed with this mask. The masked complex spectrum is retained for optional alternative reconstructions; the main propagation pipeline uses the *unmasked* field $E(x, y, 0)$.

22.5 Frequency-Weighted Sharpness Metric

A spectral sharpness metric S_ρ is introduced to quantify the high-frequency content of the reconstructed field — and thereby to assess the degree of focus. For each active pixel (f_x, f_y) in the masked gated spectrum, the normalised radial distance from the ellipse centre is:

$$\rho(f_x, f_y) = \sqrt{\left(\frac{f_x - f_{x,0}}{a}\right)^2 + \left(\frac{f_y - f_{y,0}}{b}\right)^2} \quad (27)$$

The weighted sharpness is then defined as:

$$S_\rho = \frac{\sum_{\text{valid}} \log(1 + |\tilde{E}|) \cdot \rho}{\sum_{\text{valid}} \rho} \quad (28)$$

A high value of S_ρ indicates that spectral power is concentrated towards the periphery of the ellipse, corresponding to a sharp, well-focused reconstruction. A low value indicates that energy is confined to low spatial frequencies, signalling defocus. This metric can be evaluated as a function of propagation distance z (Section ??) to automate the search for the best-focus plane.

22.6 Numerical Propagation — Angular Spectrum Method

Theoretical framework

Given the complex field $E(x, y, 0)$ at the sensor plane, the field at an arbitrary axial distance z is obtained by multiplying in the Fourier domain by the *Angular Spectrum* transfer function:

$$E(x, y, z) = \mathcal{F}^{-1} \left\{ H(f_x, f_y; z) \cdot \tilde{E}(f_x, f_y) \right\} \quad (29)$$

where

$$H(f_x, f_y; z) = e^{-ik_z z}, \quad k_z = \sqrt{k_0^2 - 4\pi^2(f_x^2 + f_y^2)}, \quad k_0 = \frac{2\pi}{\lambda} \quad (30)$$

Spatial frequencies satisfying $f_x^2 + f_y^2 > (1/\lambda)^2$ correspond to *evanescent waves*: k_z becomes purely imaginary and their contribution decays exponentially away from the source plane. These components are suppressed by a circular bandpass mask of cutoff radius $f_0 = 1/\lambda$. Numerical stability for evanescent frequencies is ensured by casting k_z^2 to `complex` before taking the square root, which prevents NaN propagation.

Implementation

The propagation routine is factored into three modular functions:

- `circle_mask(FFx, FFy, f0)` — returns a binary mask equal to 1 for propagating frequencies ($f_x^2 + f_y^2 \leq f_0^2$) and 0 elsewhere;
- `propagator(k0, FFx, FFy, f0, z)` — computes the transfer function H of Eq. (??);
- `step_propagation(E0, freq, f0, k0, z)` — executes the full pipeline: FFT₂ → multiply by H → IFFT₂.

Numerical refocusing

Starting from $E(x, y, 0)$, the field is propagated over a discrete set of axial planes:

$$z \in [-24, +24] \text{ }\mu\text{m}, \quad \Delta z = 2 \text{ }\mu\text{m} \quad (25 \text{ planes total}) \quad (31)$$

For each plane, $|E(x, y, z)|$ is computed and displayed. The best-focus depth z^* is identified as the plane that maximises the sharpness metric S_ρ defined in Eq. (??).

22.7 Amplitude and Phase Reconstruction

From the recovered complex field $E(x, y, 0) = |E| e^{i\phi}$, three quantitative maps are extracted.

Amplitude.

$$A(x, y) = |E(x, y, 0)| \quad (32)$$

Bright regions correspond to areas of high scattering or absorption.

Wrapped phase.

$$\phi_w(x, y) = \arg(E(x, y, 0)) \in [-\pi, +\pi] \quad (33)$$

Computed via `numpy.angle`. Wherever the accumulated phase exceeds 2π , the arctan function introduces discontinuities (phase wrapping) visible as abrupt 2π jumps.

Unwrapped phase.

$$\phi(x, y) = \mathcal{U}[\phi_w(x, y)] \quad (34)$$

Computed with `skimage.restoration.unwrap_phase`, which implements a 2D path-following phase-unwrapping algorithm. The result is a continuous, quantitative phase map related to the optical path length through the sample:

$$\phi(x, y) = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta n(x, y) t(x, y) \quad (35)$$

where Δn is the refractive-index contrast with respect to the surrounding medium and t is the local sample thickness. Equation (??) is the primary relation linking the measured phase to the physical properties of the specimen, enabling quantitative morphological and optical characterisation.

22.8 Processing Pipeline Summary

The complete data-analysis workflow is schematised below.

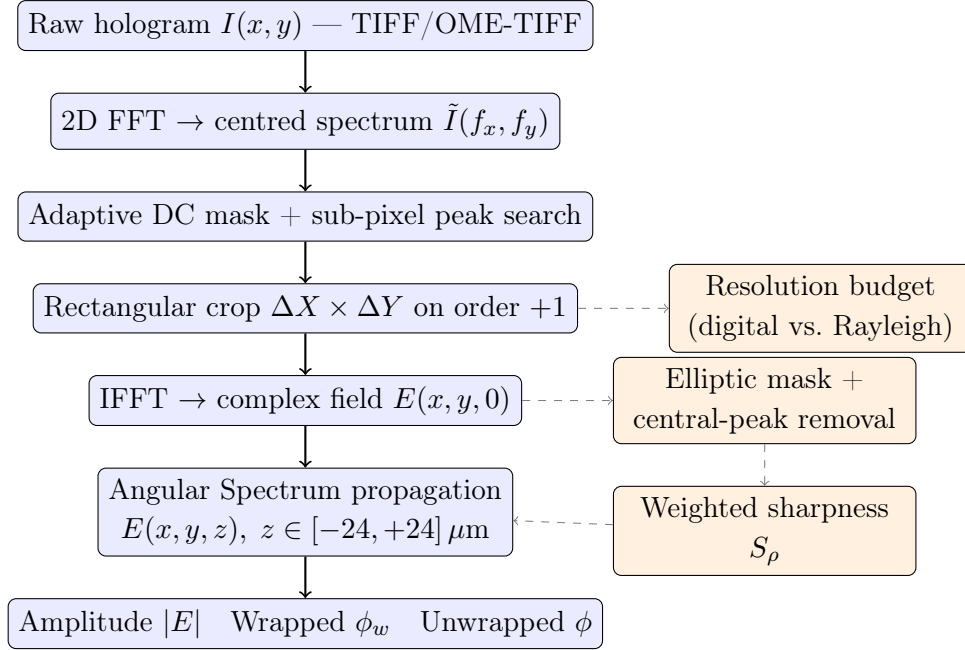


Figure 1: Schematic of the digital holographic reconstruction pipeline. Solid arrows indicate the main data flow; dashed arrows indicate diagnostic/optional branches.

23 Conclusions

References

- [1] Mario Rossi and Lucia Bianchi. “Esempio di riferimento bibliografico”. In: *Journal of Examples* 1 (2026), pp. 1–10.